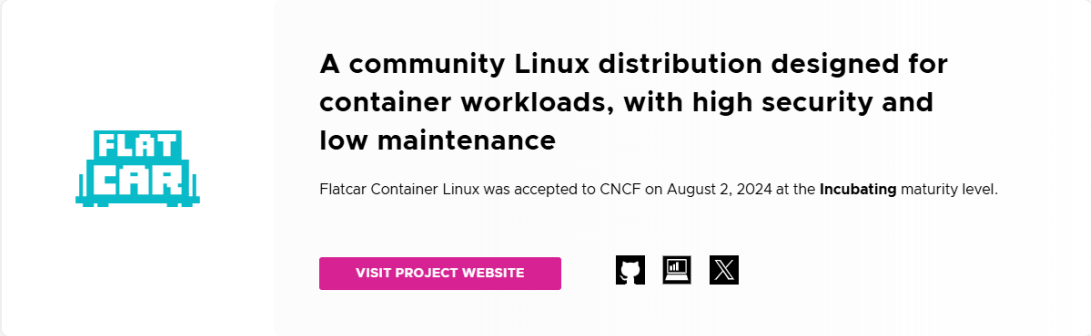
Flatcar Container Linuxの紹介

多田大希

Flatcar Container Linuxとは

- **コンテナのワークロードに特化したOS**であり、CoreOS Container Linuxの後継
  - コンテナワークロードを動かすのに**必要な最低限のパッケージのみ**が含まれている
  - パッケージマネージャは存在しない
  - /usr配下がread-onlyになっている
- **Gentooをベースとしたディストリビューション**
  - 基本は**ローリングリリース**
  - LTSも存在する
- 2024年8月2日に**CNCFのIncubating Project**になった



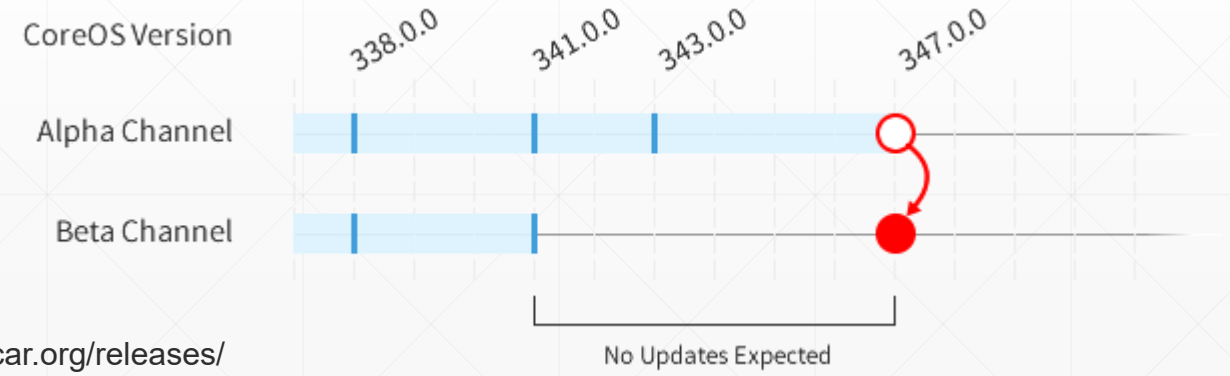
- https://www.flatcar.org/
- https://www.publickey1.jp/blog/24/linuxflatcar_container_linuxcncf.html
- https://www.cncf.io/projects/flatcar-container-linux/

Gentoo Linux

- **ソースベース**のパッケージ管理システム(Portage)を使用
  - ebuild：ソースの場所、パッケージをどのようにビルド・インストールするか、依存関係、適用するパッチを記述
  - USEフラグ：どの機能を有効化するか？を定義（例：pytorchのCUDA関連の機能を入れるかどうか？）
  - 用途に合わせた最適化がしやすい
- **ローリングアップデート**
  - 継続的にパッケージ(ebuild)を更新する運用になっている。比較的新しいバージョンが導入しやすい
  - 例：Pytorch-2.10.0
    - Pytorchコミュニティ：2026年1月22日にリリース
    - Gentooコミュニティ：2026年1月27日に追加

Flatcar リリースサイクル

- 4つのリリースチャネルが存在（Alpha⇒Beta⇒Stableの順で成熟）
  - **Alpha**：開発者向け。新機能とメジャーバージョンアップは、このチャネルで初期テストを実施（約14日）
  - **Beta**：2回に1回の割合でAlphaがBetaに昇格。ユーザーワークロードの互換性検証に使用される。（約1カ月）
  - **Stable**：2回に1回の割合でBetaがStableに昇格。本番環境での利用が可能（約2カ月）。
  - **LTS**：サポート期間18カ月。12カ月ごとにStableからブランチされ、6カ月間のアップグレードの猶予期間がある



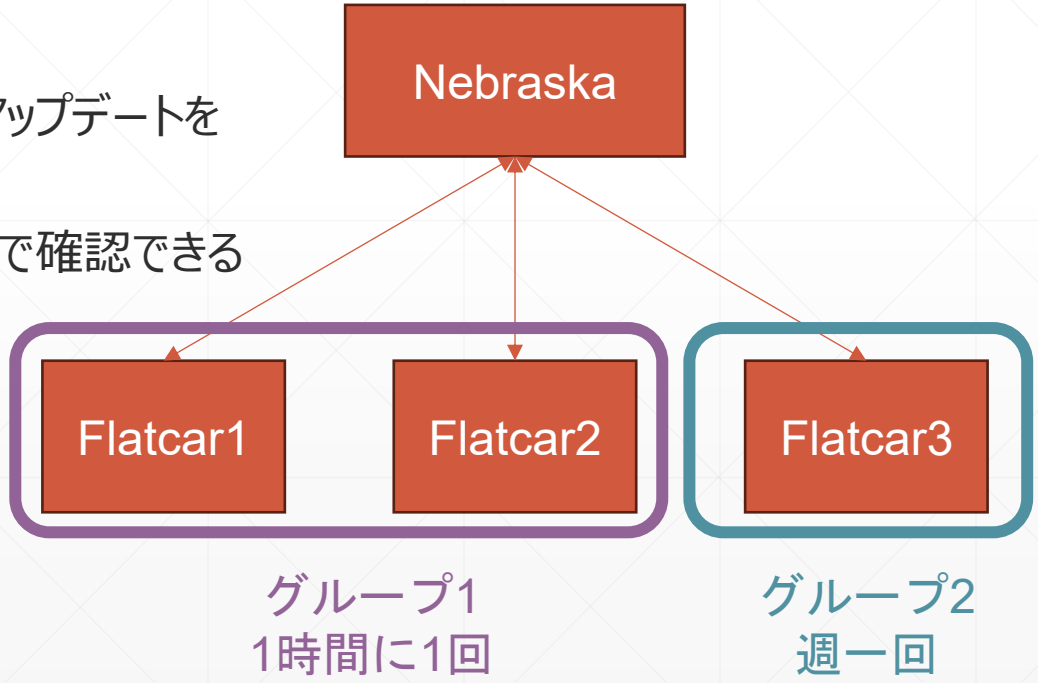
- https://www.flatcar.org/releases/
- https://www.flatcar.org/docs/latest/setup/releases/switching-channels/

Flatcar カスタマイズ性

- Flatcar利用者は、ソースからのビルド・カスタマイズが可能
  - バイナリイメージも提供されている：https://stable.release.flatcar-linux.net/amd64-usr/
- OSイメージ・パッケージのビルドをシェルスクリプトで定義
  - https://github.com/flatcar/scripts
- ビルド環境構築が容易：ビルド用のコンテナが用意されている
- カスタマイズ性が高い：
  - OSイメージに含めるパッケージをebuildで定義
  - https://github.com/flatcar/scripts/blob/main/sdk_container/src/third_party/coreos-overlay/coreos-base/coreos/coreos-0.0.1.ebuild

Nebraska

- Flatcar専用のアップデートマネージャ
  - アプリケーションのアップデートを監視および制御
  - 新しいアップデートを自動的に取得
  - グループを定義でき、どのインスタンスグループにどのようなアップデートを行うのかを制御できる
  - アップデートの状態、エラー、進行状況などをダッシュボードで確認できる



https://github.com/flatcar/nebraska

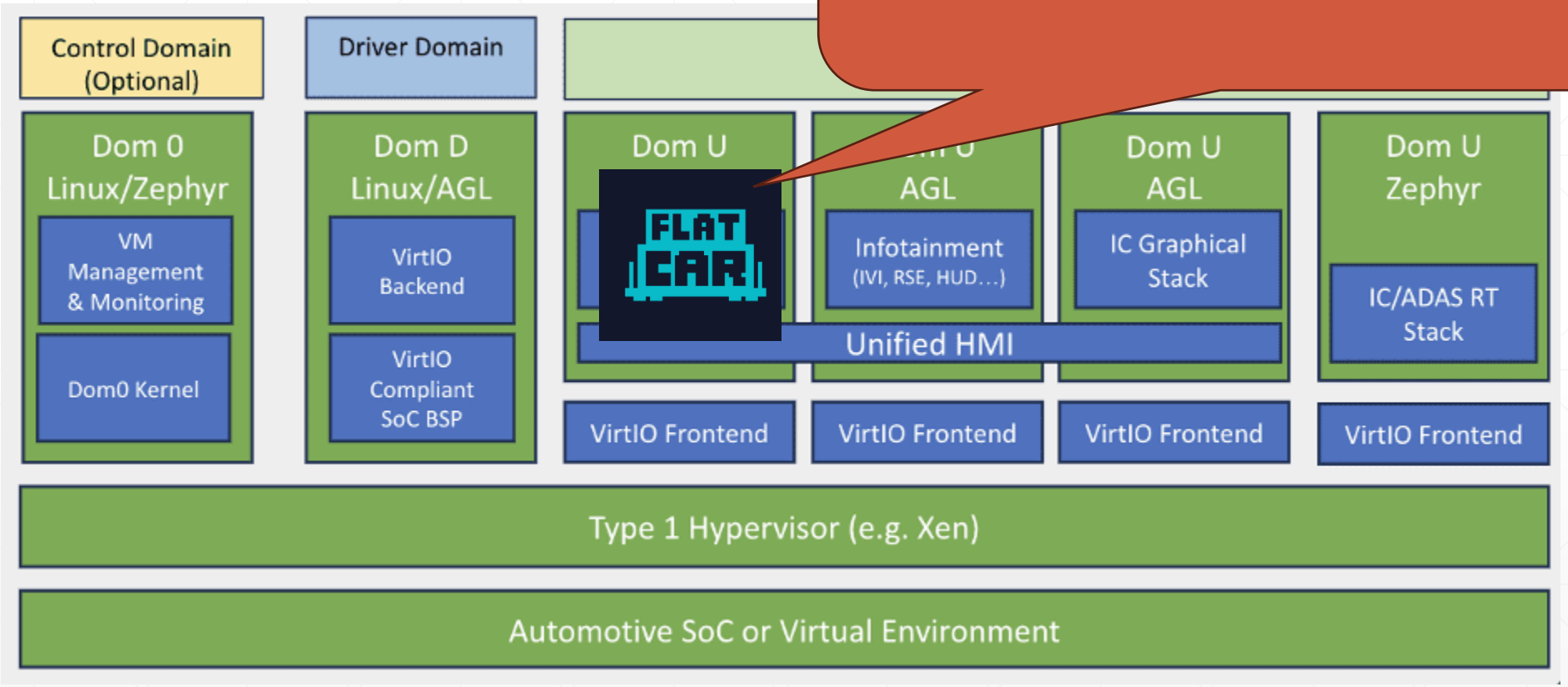
なぜFlatcar？

SDxとマッチするのでは？？？

- **ローリングアップデート**：出荷後もソフトウェアによる継続的なアップデートが可能。小さい単位でアップデート適用可能。AIなどの最新技術の導入を積極的に行える。
- **コンテナに特化したOS**：最適化されたパッケージ。
- **脆弱性対応**：必要最低限のパッケージ、Nebraskaによる自動アップデート
- **SBOMとSLSAに対応**

Flatcar × SoDeV

- 常に最新のバージョンを使用したい（例：AI）
- コンテナアプリケーション
- セキュリティ要件が高いアプリケーション



Automotive Grade Linux、Software Defined Vehicle 開発を加速する オープンソース SoDeV リファレンスプラットフォームを発表 - The Linux Foundation

今後の展望

- CNCFへの参画
  - SDVはよりクラウドネイティブになるだろう… ⇒ 未開拓であるCNCFへの参画は必須
- Flatcarをベースとした次世代ubinuxを検討中
- AGL、SoDeVとどう連携させるか検討

Flatcarに興味がある方は、ぜひ一緒に検討してみませんか？